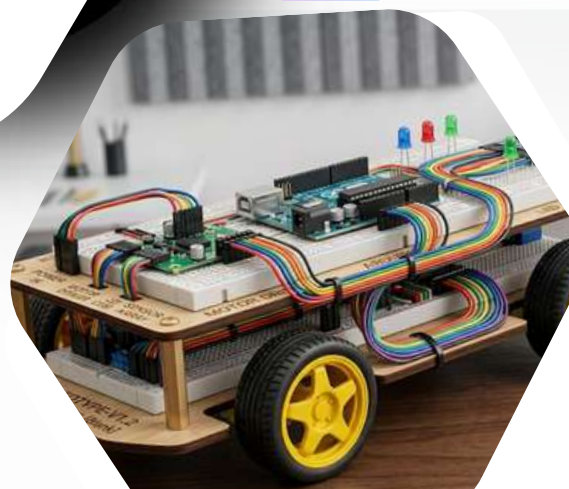




Demandée par :
Le prof Hamid Elmoumen



Poussette Intelligente

Présentée par:

Fattachi Imane

Oussama Bouzakoura

Hassan Abdoulaye Acyl

Hamza Ait Taleb



Le Plan

- **Introduction**
- **Description générale**
- **Description des sous systèmes**
- **La simulation**
- **La réalisation**
- **Conclusion**

Introduction

Les dernières décennies ont été marquées par une intégration croissante des systèmes embarqués, de l'intelligence artificielle et de la robotique mobile dans les objets du quotidien. Cette évolution technologique a notamment donné naissance à des dispositifs intelligents. Parmi les domaines d'application les plus prometteurs figure l'assistance à la mobilité, où l'on cherche à alléger la charge physique et mentale des utilisateurs tout en garantissant un niveau de sécurité élevé.

Dans ce cadre, les poussettes pour enfants, bien qu'étant des équipements essentiels pour les parents, restent dans leur grande majorité des dispositifs purement mécaniques, ne disposant d'aucune intelligence embarquée. Elles nécessitent une attention constante du parent. Cette charge cognitive et physique peut, dans certaines situations (fatigue, distraction, terrain accidenté), compromettre la sécurité de l'enfant.

◎ Problématique

Comment concevoir une poussette capable de réagir automatiquement aux dangers du quotidien, tels que l'éloignement du parent ou les variations du terrain, sans exiger une vigilance constante de la part de l'utilisateur ?

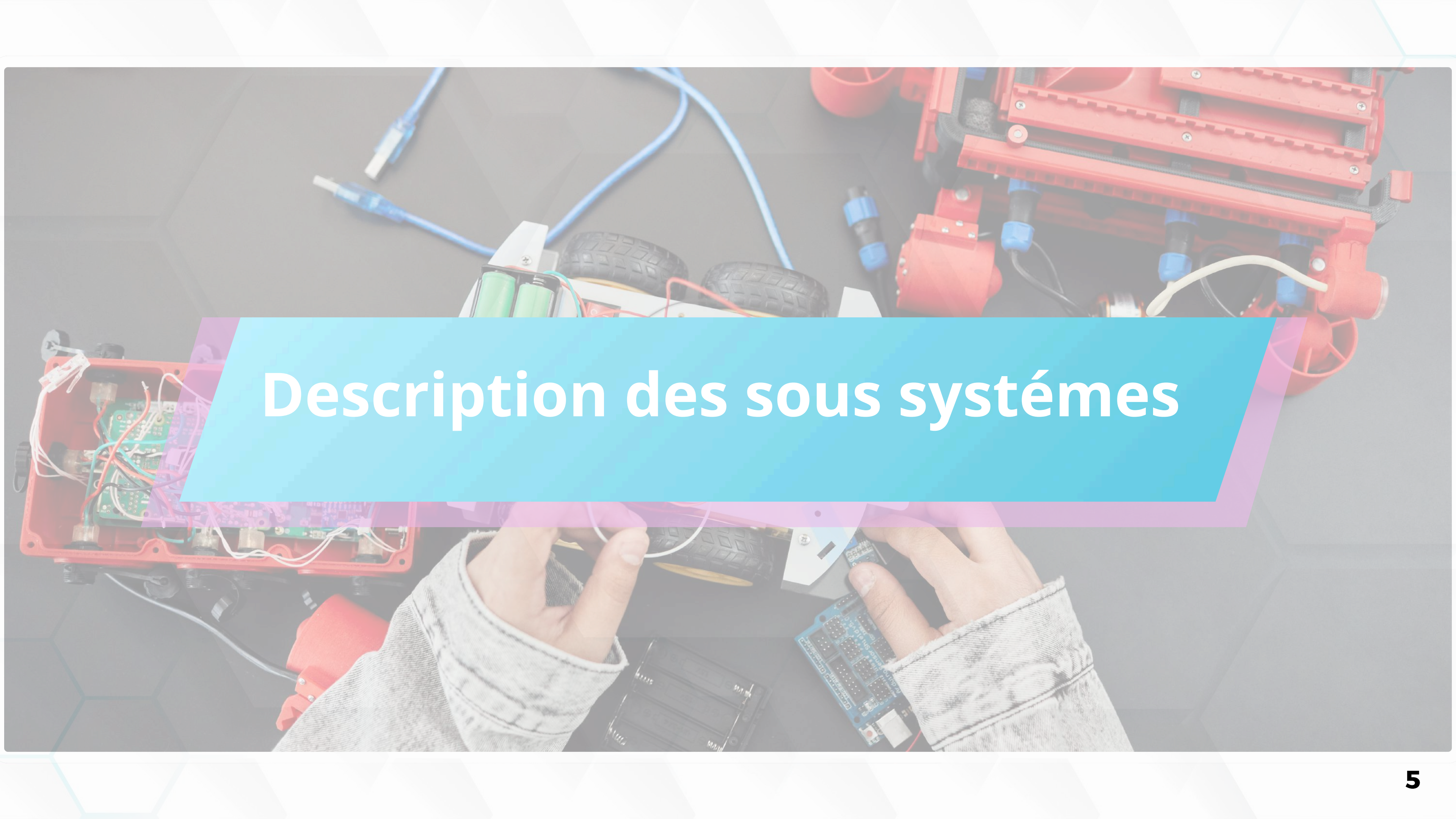
◎ Objectifs

Ce projet vise à concevoir une poussette autonome intelligente capable de suivre et de détecter la présence du parent, d'adapter automatiquement sa vitesse selon la pente du terrain, et de détecter les obstacles afin d'assurer en permanence la sécurité de l'enfant.



Description générale

Ce projet propose la conception d'une poussette autonome intelligente, équipée d'un ensemble de capteurs et d'un système de commande basé sur microcontrôleur. Le dispositif est capable de détecter la présence du parent, de suivre ses instructions via une télécommande, d'adapter automatiquement sa vitesse selon la pente du terrain, et de détecter les obstacles présents sur son trajet. L'ensemble de ces fonctionnalités vise à garantir un déplacement sécurisé et fiable, tout en réduisant la charge de vigilance imposée au parent.

The background image shows a top-down view of a robotic car assembly. A person's hands, wearing a grey long-sleeved shirt, are visible at the bottom, working on the car. The car has a red plastic chassis, two black wheels, and a green circuit board with various components. A blue USB cable is plugged into the car. The text "Description des sous systèmes" is overlaid on a blue and purple gradient banner in the center.

Description des sous systèmes

1- Detection des obstacles et Alerte

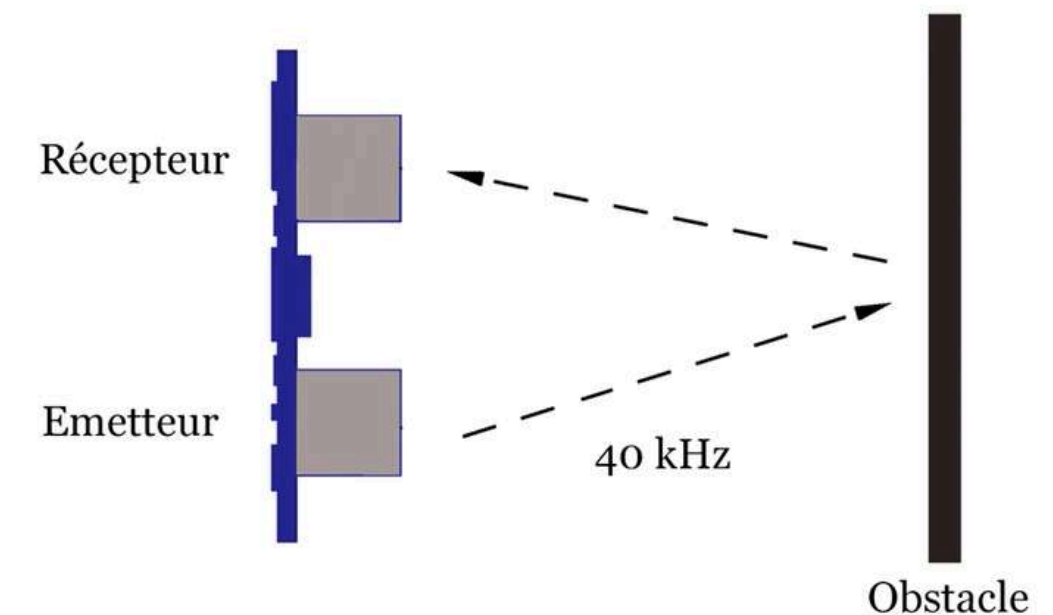
○ Evitement d'obstacle

Le capteur ultrason : emit les ondes sonores à 40khz

Connexions avec PIC :

- Trig : Pin RB1
- ECHO : RE1

$$V = D/t \rightarrow D = 2d \rightarrow d = V / (2 * t)$$



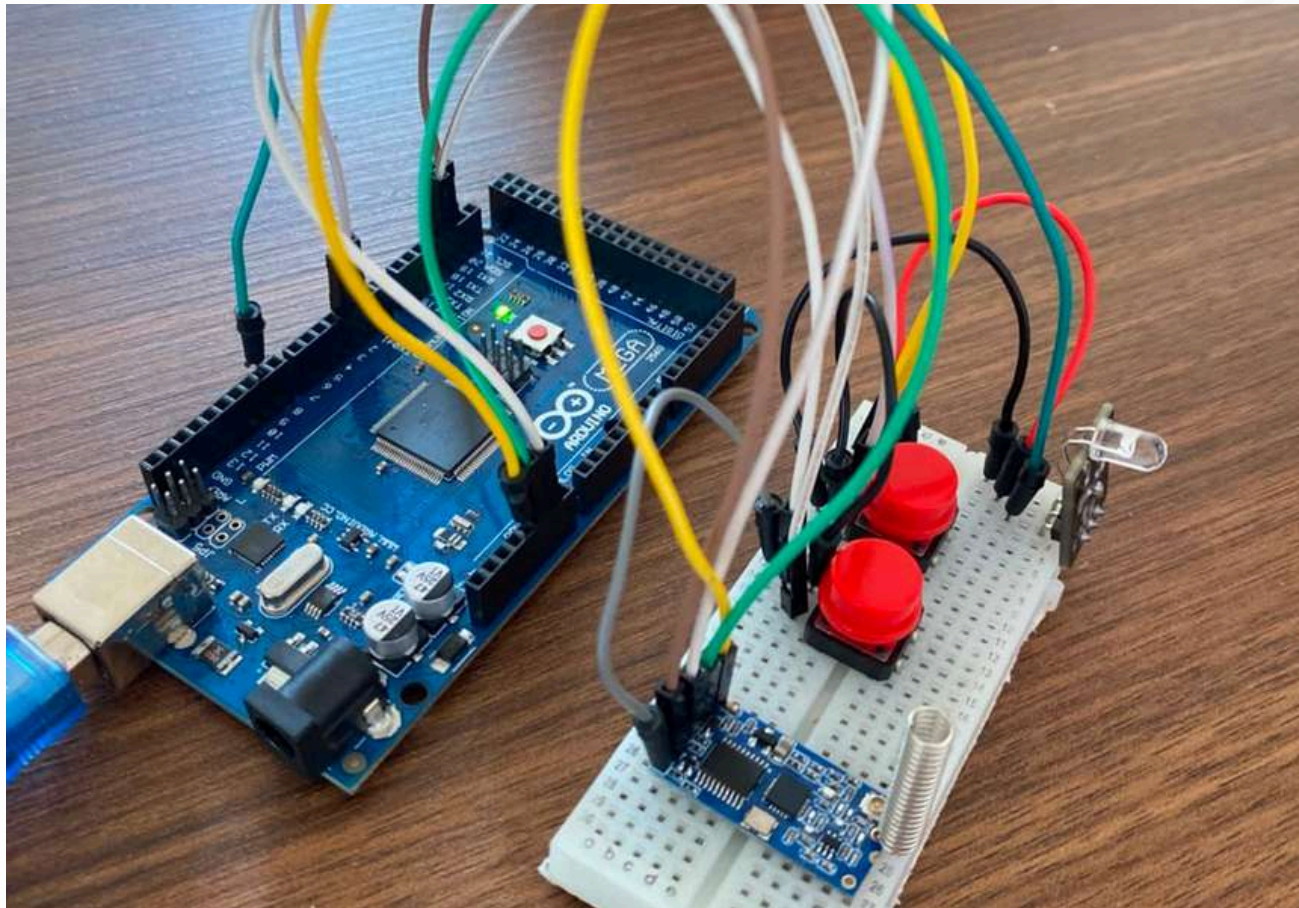
○ Systèmes d'alerte

- Un buzzer : composant permettant de générer des signaux sonores (alarmes, notifications, mélodies)

Connexions :

PORT RB5 : en sortie

Systeme de detection du parent



La télécommande:

est réalisée à l'aide d'un Arduino Uno associé au module KY-005 et équipée de boutons de direction permettant de contrôler les mouvements de la poussette.

→ KY-005 : Émetteur infrarouge

Le KY-005 est un module émetteur infrarouge (IR)

- LED IR : émetteur de la lumière infrarouge invisible à l'œil humain.
- fonctionne : fréquence porteuse de 38 kHz

→ Connexion du KY-005 avec l'Arduino

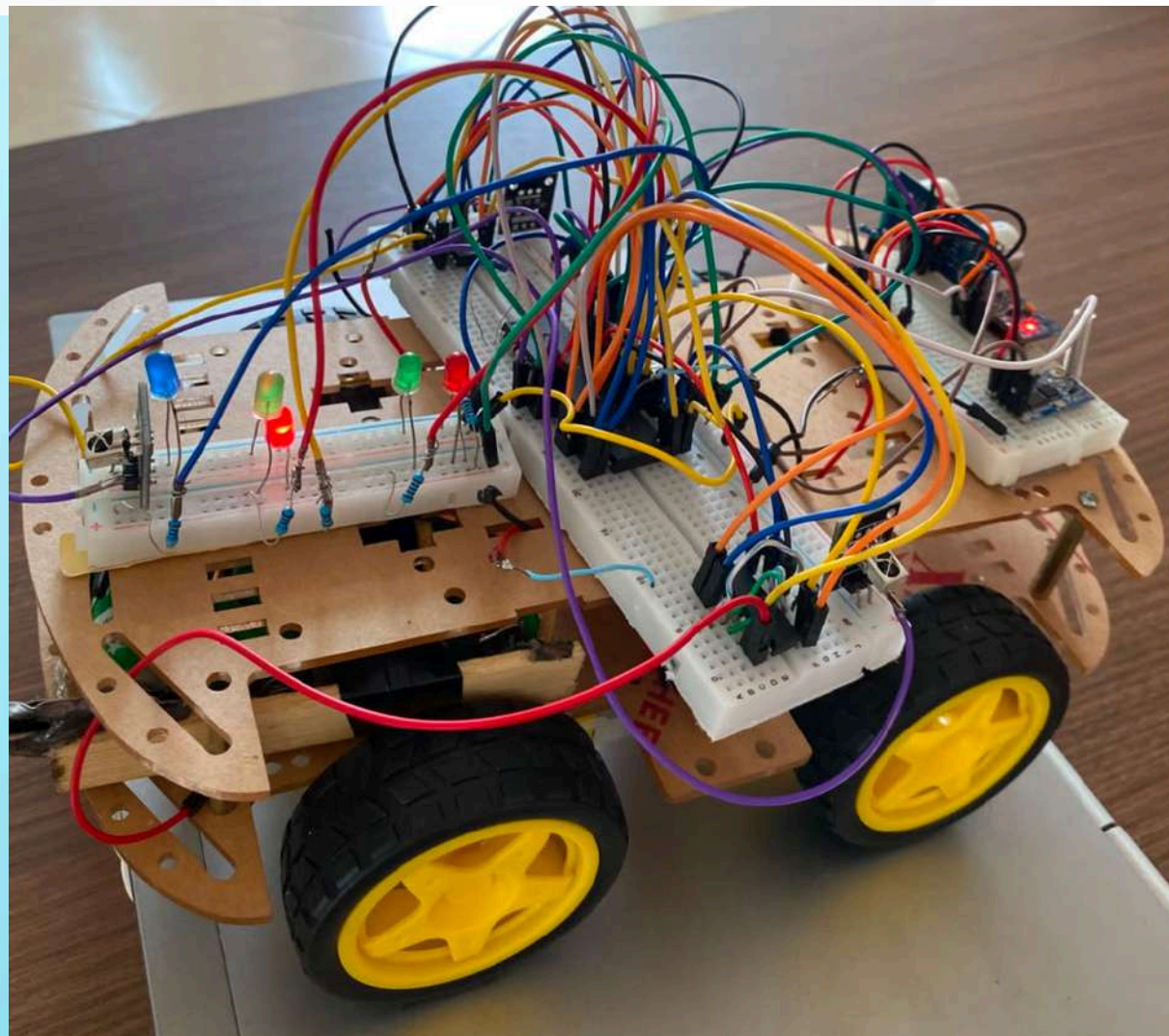
contient 3 broches :

- S → Broche numérique de l'Arduino (Pin 9~ de PWM)
- VCC → +5 V
- GND → Masse

→ Fonctionnement

- L'Arduino génère un signal PWM à 38 kHz.
- Ce signal est envoyé à la broche S du KY-005.
- Le KY-005 émet un rayonnement infrarouge correspondant à la commande.

Systeme de detection du parent



→ KY-022 : Récepteur infrarouge

Le KY-022 est un module récepteur infrarouge basé sur un capteur de type VS1838B/TL1838

→ Utilisation avec le PIC16F887

Le module est connecté à une entrée numérique du PIC16F887 :

- OUT → Broche d'entrée RE2
- VCC → +5 V
- GND → Masse

→ Fonctionnement

Lorsque le KY-022 reçoit un signal infrarouge provenant du KY-005, il :

- Détecte la lumière infrarouge.
- Filtre le signal pour ne conserver que la fréquence de 38 kHz.
- Génère une suite d'impulsions numériques que le PIC16F887 peut interpréter.

Le contrôle du direction de poussette

🕒 Fonctionnement

- L'utilisateur appuie sur le bouton Droite.
- L'Arduino détecte l'appui.
- Il génère une commande (par exemple 'tourner a droite').
- Cette commande est envoyée au HC-12 émetteur via UART.
- Le HC-12 émetteur transmet la commande sans fil.
- Le HC-12 récepteur reçoit la commande.
- Il la transmet au PIC16F887 via UART.
- Le PIC interprète la commande et commande les moteurs.
- La poussette tourne à droite.



Le contrôle du direction de poussette



Le module HC-12

Le module HC-12 est un émetteur-récepteur radiofréquence (433 MHz).

Il permet de créer une liaison sans fil série (UART) entre deux microcontrôleurs (comme un Arduino ou un PIC) sur une distance pouvant atteindre 1 km en champ libre.

Architecture

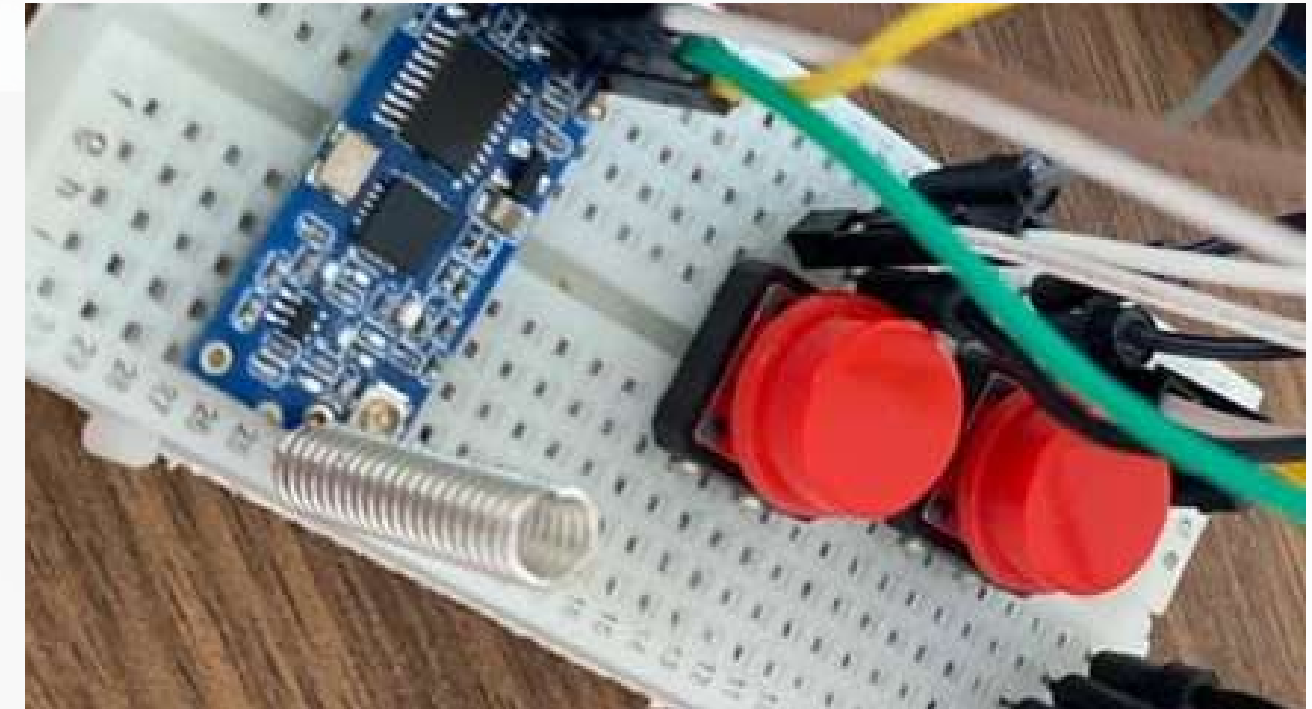
- un HC-12 émetteur dans la télécommande.
- un HC-12 récepteur dans la poussette.

Connexion avec PIC16F887 / Arduino

Le HC-12 communique avec :

- l'Arduino par UART :
 - TX HC-12 ↔ RX Arduino
 - RX HC-12 ↔ TX Arduino
- le PIC16F887 par UART :
 - TX HC-12 → RX (RC7) du PIC
 - RX HC-12 ← TX (RC6) du PIC

Le contrôle du direction de poussette



Le protocole de communication UART

UART est un protocole de communication série asynchrone qui permet à deux dispositifs électroniques d'échanger des données sous forme d'octets à travers deux lignes :

- TX /RC6 (Transmit) : ligne d'émission des données.
- RX /RC7 (Receive) : ligne de réception des données.

Les boutons de commande

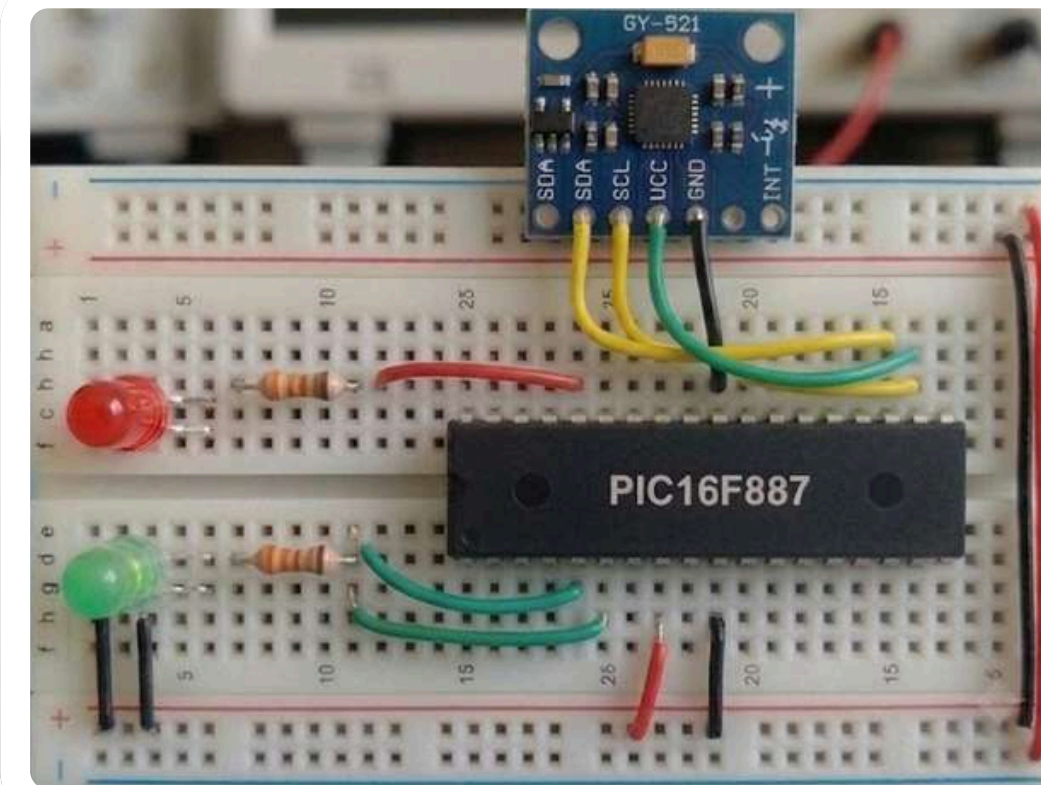
- Fonction : Interface de commande utilisateur.
- Type : Boutons poussoirs.
- Rôle : Générer les commandes de direction (gauche/droite).
- Connexion : Reliés aux entrées numériques (2 et 3~) de l'Arduino Uno.
- Action : L'appui sur un bouton provoque l'envoi d'une commande au HC-12 pour être transmise à la poussette.

Systeme de Détection de Pente

L'Acquisition de Données

○ Le Capteur MPU6050

Ce module mesure en temps réel l'accélération et la vitesse angulaire de la poussette. Le programme utilise ces données pour calculer l'angle de tangage (pitch), déterminant si le terrain est plat, en montée ou en descente.



○ La Communication I2C

Le MPU6050 transmet ces mesures au microcontrôleur PIC16F887 via le bus de communication série synchrone I2C (en utilisant les broches fixes matérielles RC3/SCL et RC4/SDA du PIC).

Systeme de Détection de Pente

La Logique de Commande : L'Asservissement des Moteurs par PWM

Une fois que le PIC16F887 reçoit l'angle d'inclinaison calculé, il applique une logique d'ajustement dynamique sur la commande des moteurs. Cette commande se fait par Modulation de Largeur d'Impulsion (PWM) via le driver L293D

○ Le Terrain Plat (Inclinaison proche de zéro)

Action du PIC : Pas d'action

Résultat : La poussette avance à une vitesse constante et fluide, synchronisée sur le rythme de marche normal de l'utilisateur.

Systeme de Détection de Pente

La Logique de Commande : L'Asservissement des Moteurs par PWM

⚡ La Montée (Inclinaison positive)

Action du PIC : Dès que l'angle dépasse un seuil positif prédéfini, le **PIC** augmente le rapport cyclique du **PWM**.

Résultat : Les moteurs reçoivent plus de puissance (tension moyenne plus élevée) pour compenser l'effet de la gravité, maintenir l'allure et aider le parent à pousser sans effort;

Système de Détection de Pente

La Logique de Commande : L'Asservissement des Moteurs par PWM

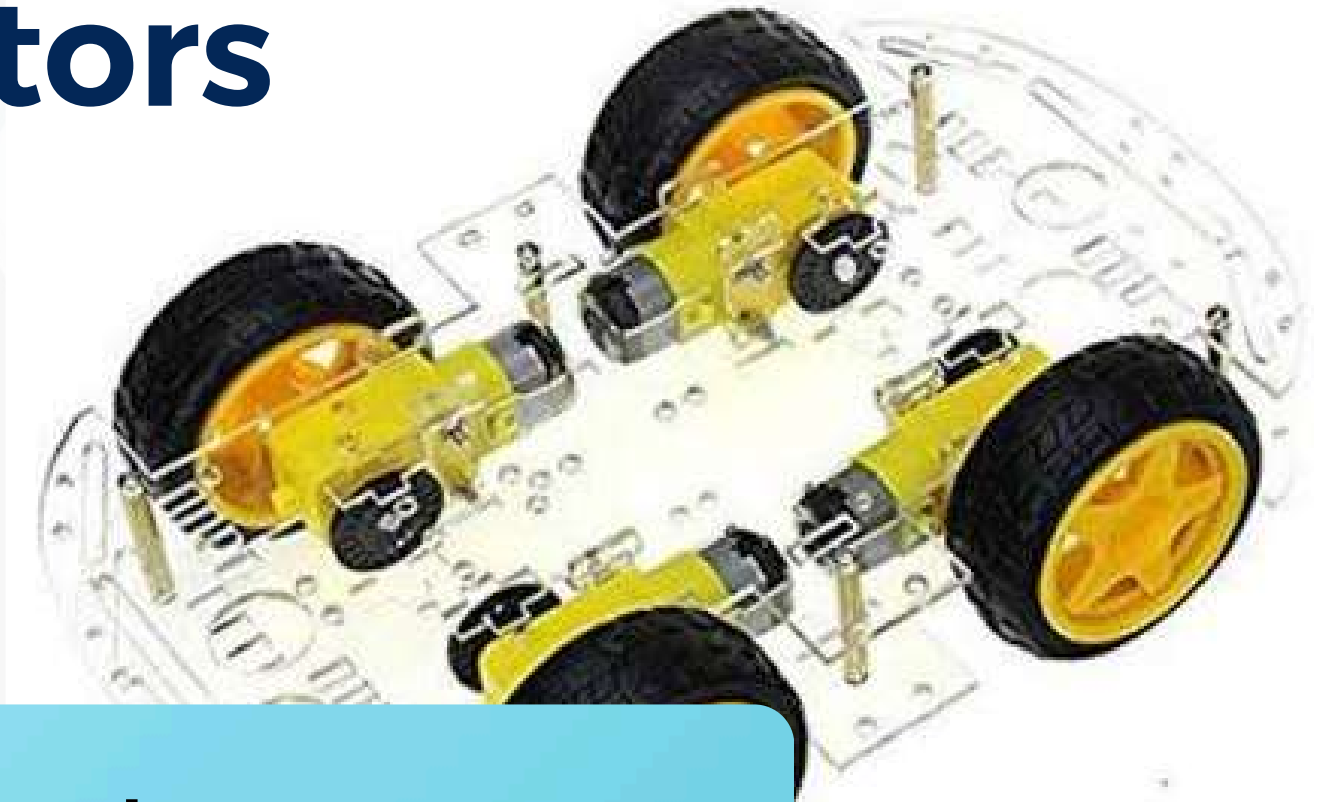
⌵⌵⌵ La Descente (Inclinaison négative)

Action du PIC : Dès que l'angle descend en dessous d'un seuil négatif, le **PIC** réduit le rapport cyclique du **PWM** (effet de freinage moteur).

Résultat : La tension moyenne chute, ce qui force les moteurs à ralentir pour retenir la poussette, stabiliser sa trajectoire et assurer la sécurité de l'enfant.

Systeme de gestion des moteurs

La vitesse de rotation est contrôlée en douceur par un signal PWM envoyé par le PIC aux broches Enable du L293D. La vitesse est directement proportionnelle au rapport cyclique (Duty Cycle), variant de 0 % (arrêt) à 100 % (vitesse max). Ce contrôle fluide s'applique à tous les modes de fonctionnement



○ Avancer

Les signaux PWM sont envoyés aux deux moteurs simultanément pour un mouvement linéaire.

○ Tourner à droite

Les moteurs droits s'arrêtent (ou ralentissent) tandis que les moteurs gauches tournent pour faire pivoter les systèmes.

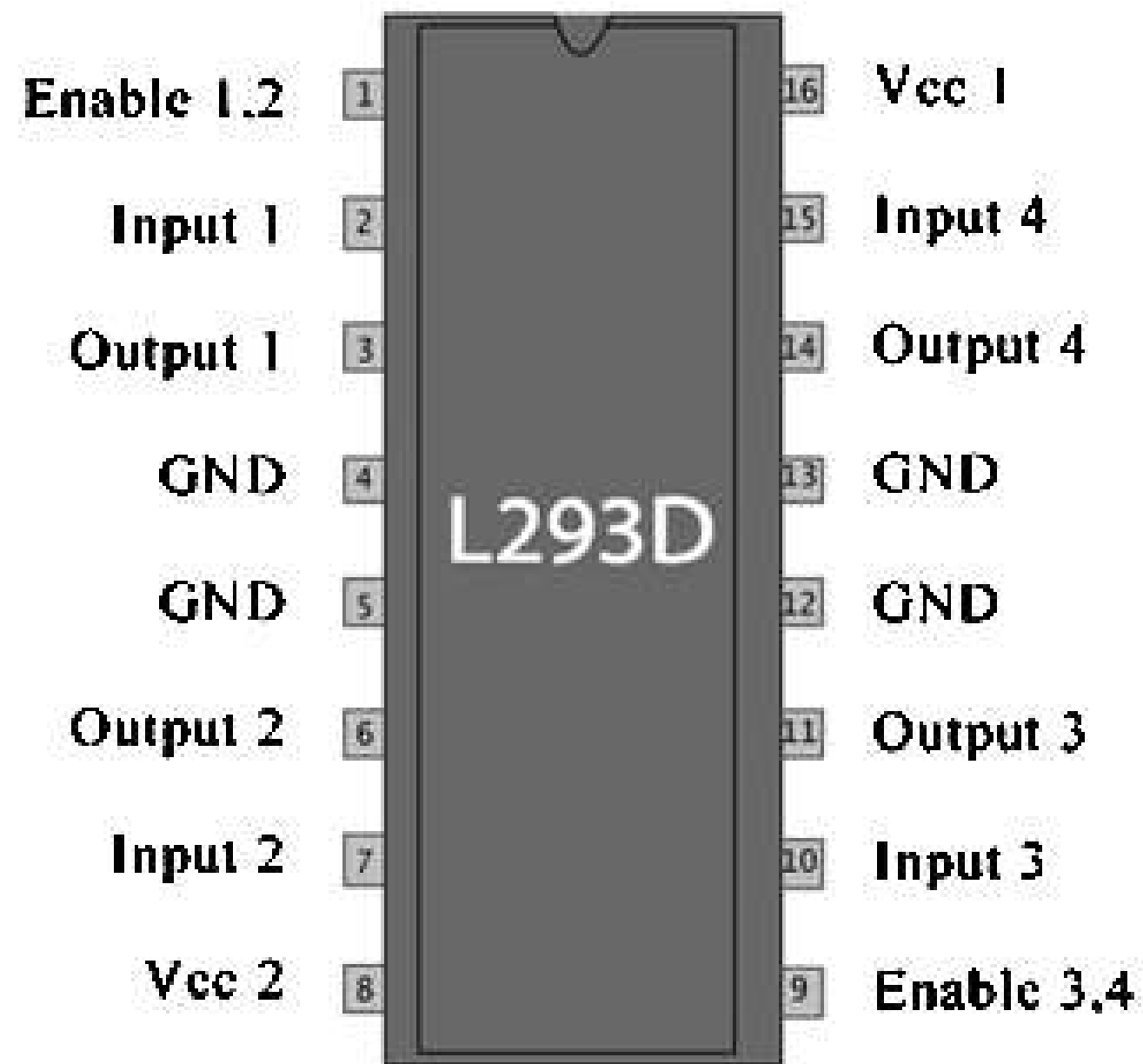
○ Tourner à gauche

Les moteurs gauches s'arrêtent (ou ralentissent) tandis que les moteurs droits tournent pour faire pivoter les systèmes.

○ Arrêt

Le mode « Stop » force toutes les entrées du L293D à un niveau logique bas, désactivant instantanément le courant vers les moteurs

L293D



L293D agit comme une "interface de puissance". Le PIC fournit les signaux de commande (faible courant), et le L293D amplifie ces signaux pour fournir l'énergie nécessaire aux moteurs.

Broches d'alimentation

- **VCC1** : Alimentation de la logique interne
- **VCC2** : Alimentation de puissance pour les moteurs
- **GND**

Broches de PWM

- **Enable 1,2 & 3,4**
Reçoivent les signaux PWM du PIC pour contrôler la vitesse.

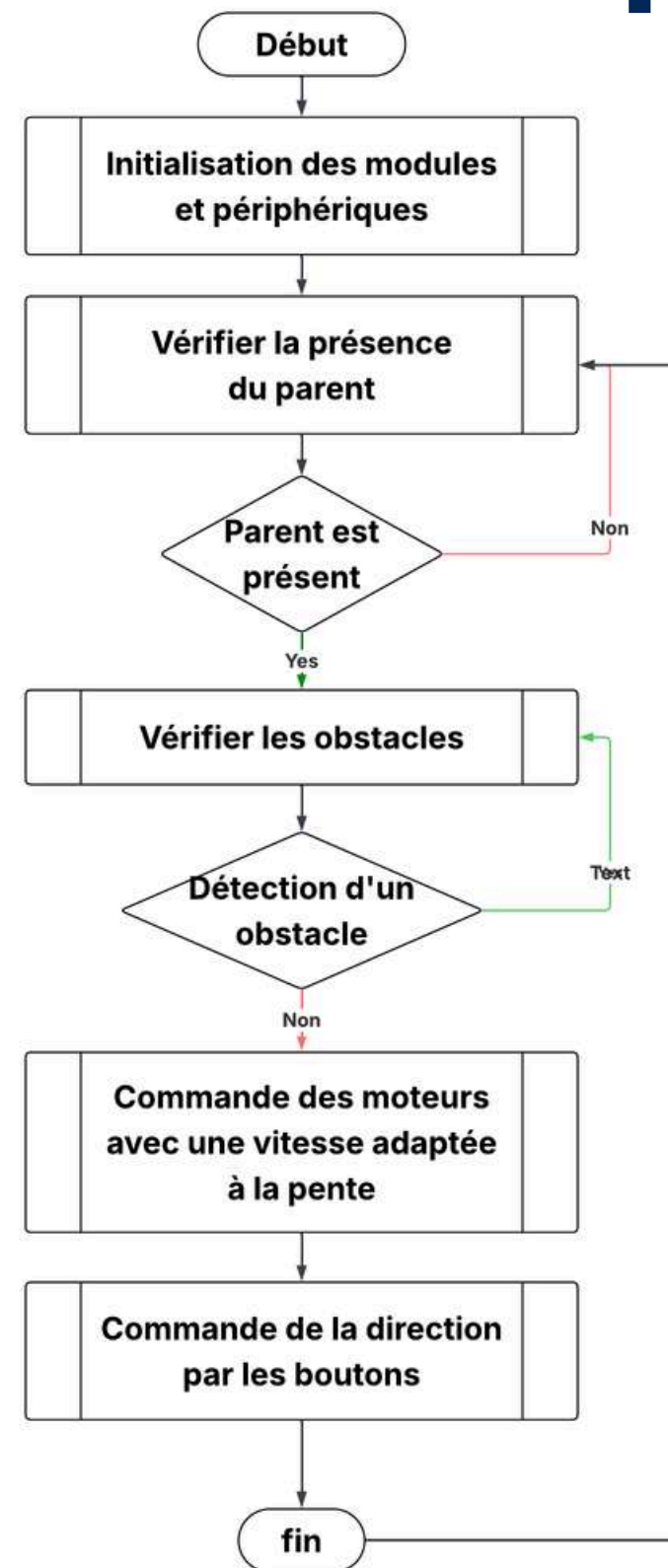
Broches de directions

- **Input 1,2,3,4**
Reçoivent les signaux logiques (Haut/Bas) du PIC pour dicter le sens de rotation du Moteur

Broches de direction

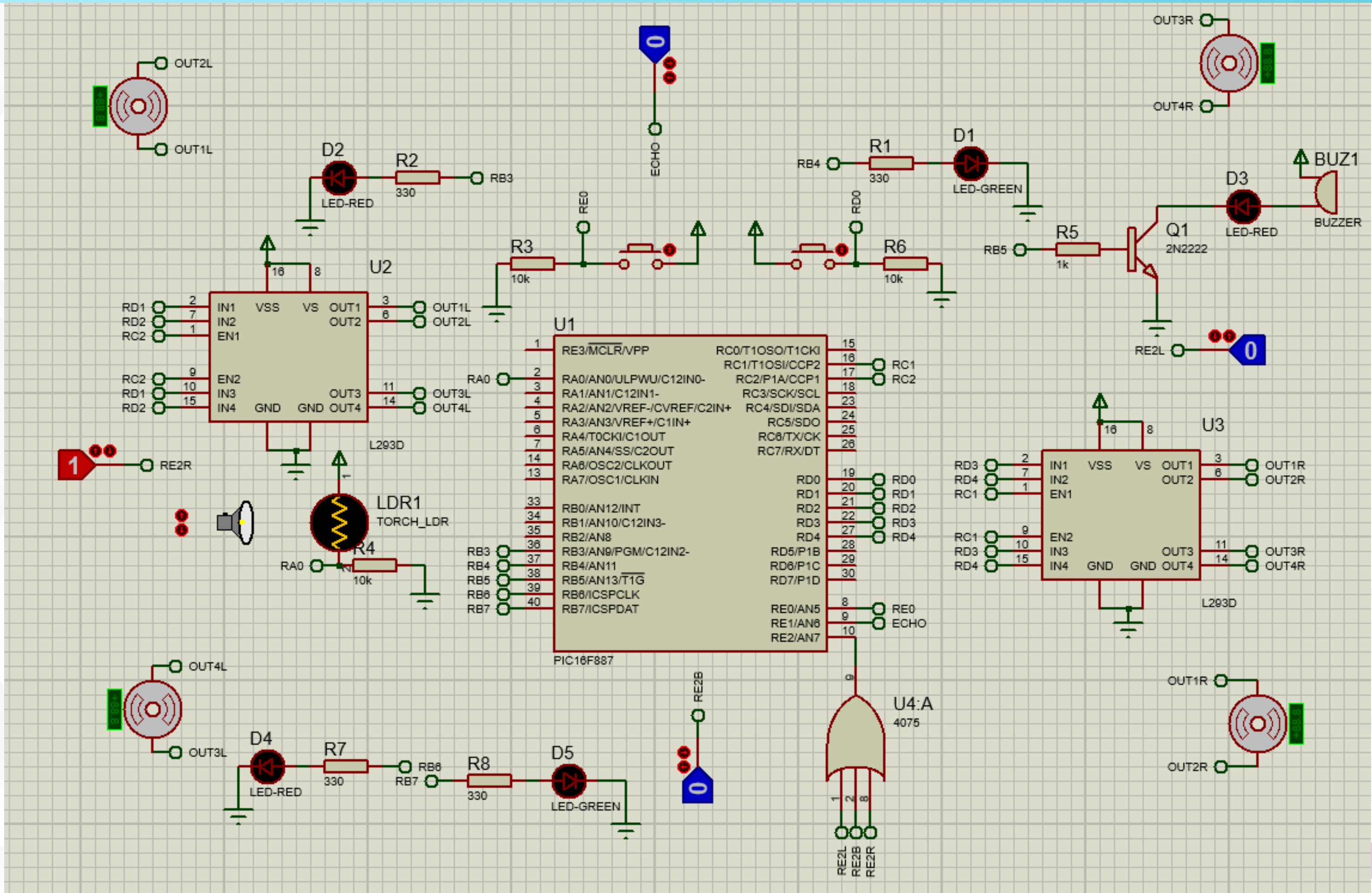
- **Output 1,2,3,4**
connecter directement aux deux bornes du Moteur

FlowChart simplifié





La simulation

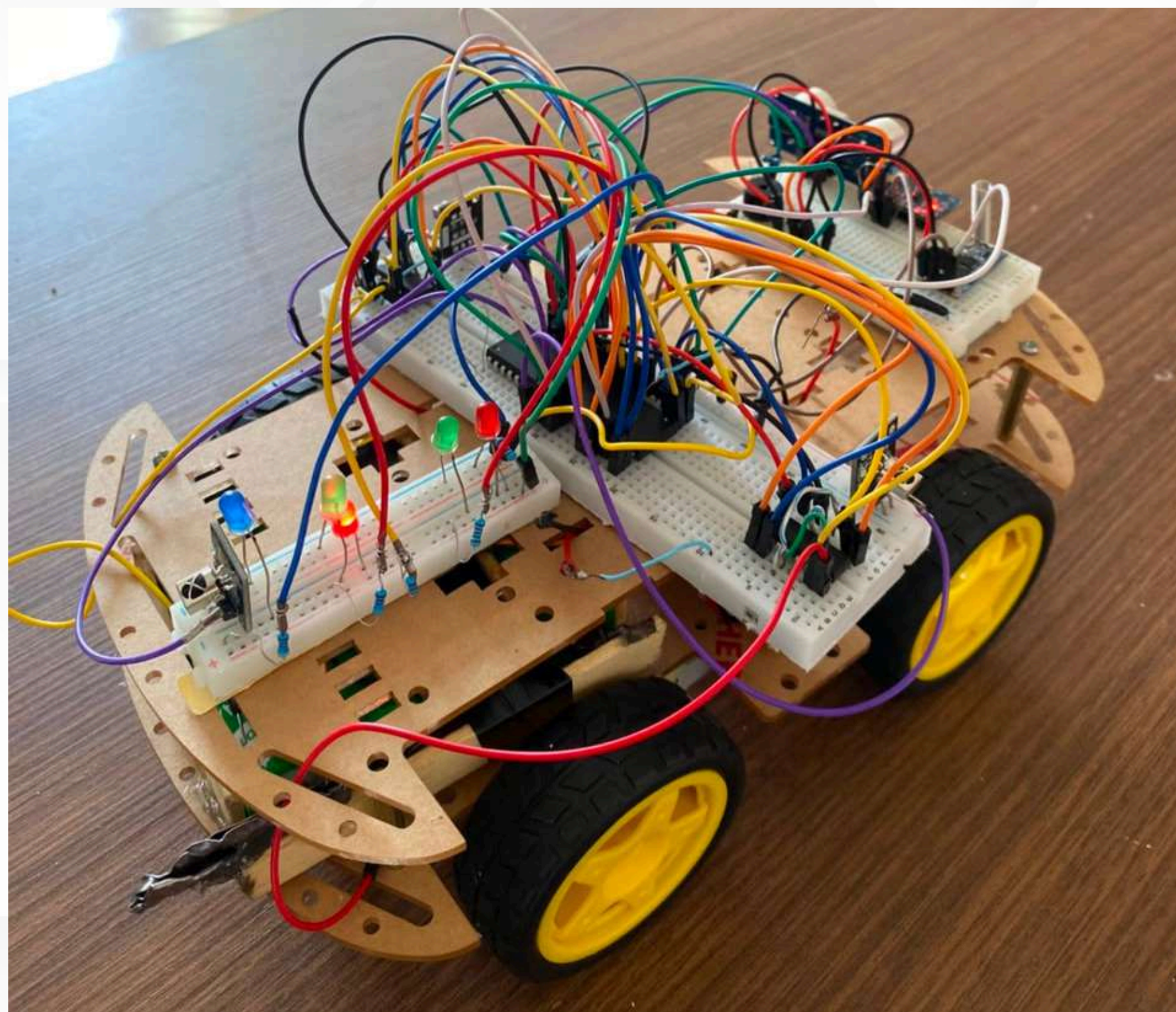




La réalisation

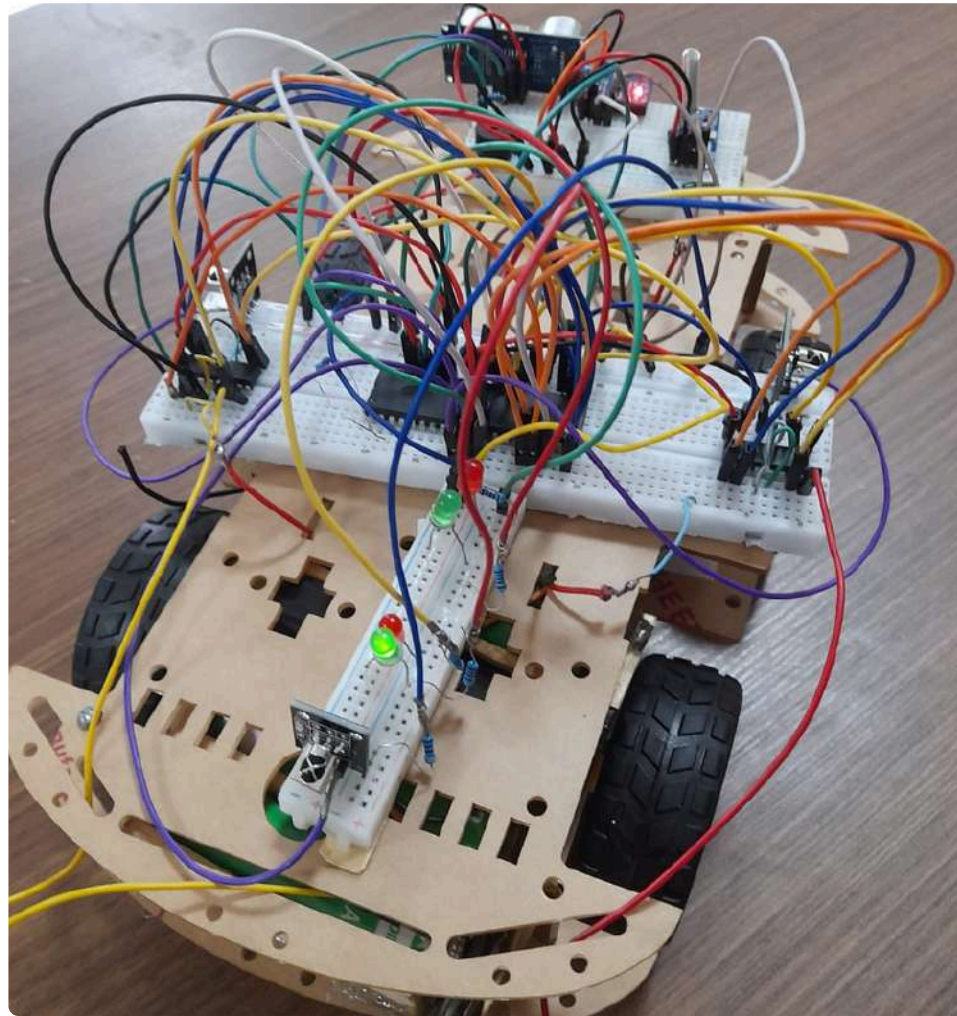


prototype

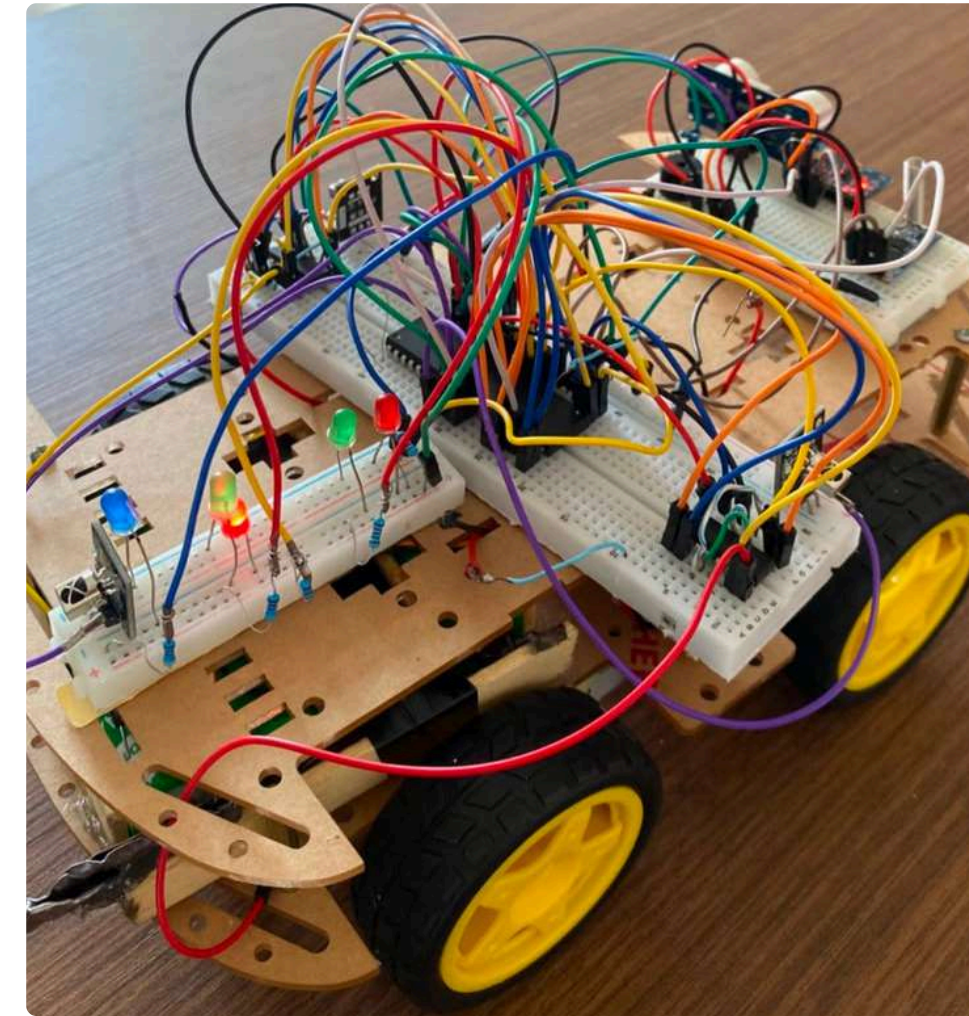




Détection de présence de parents



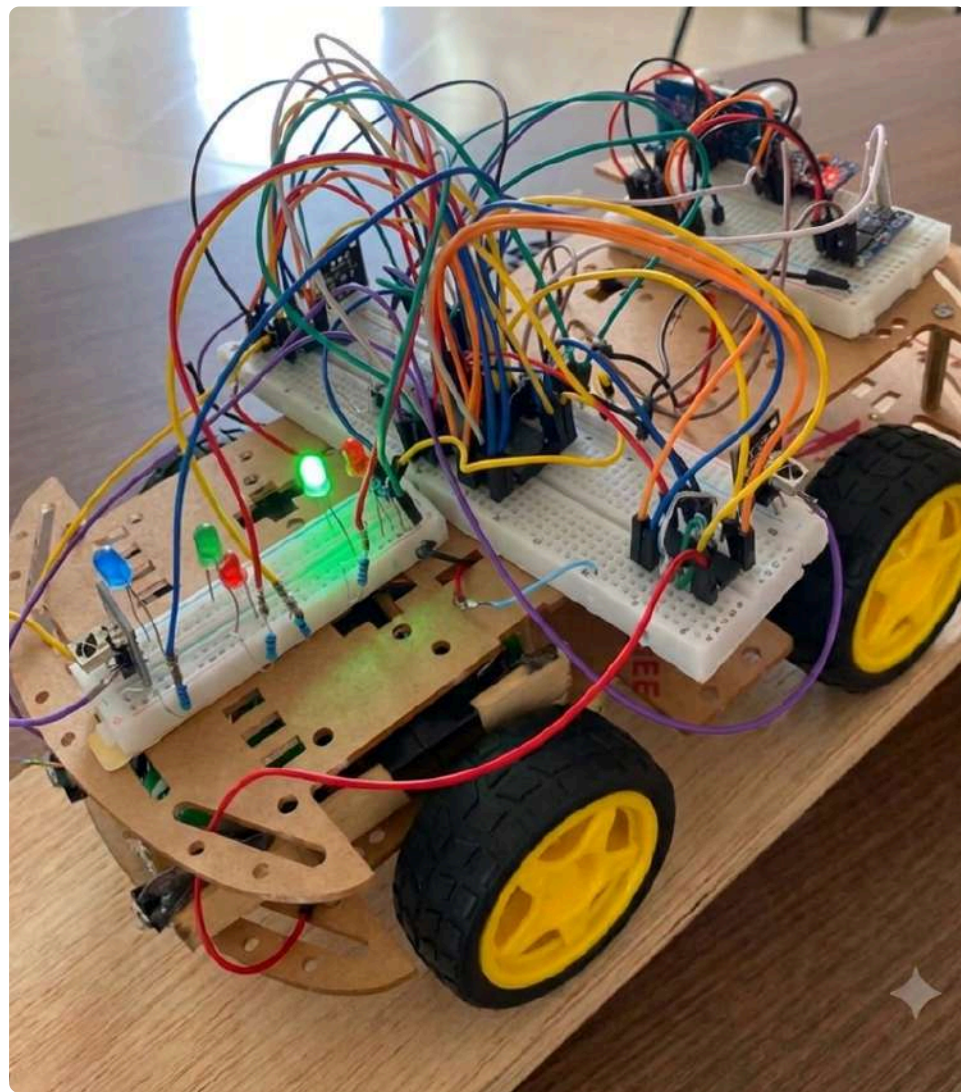
Présence des parents



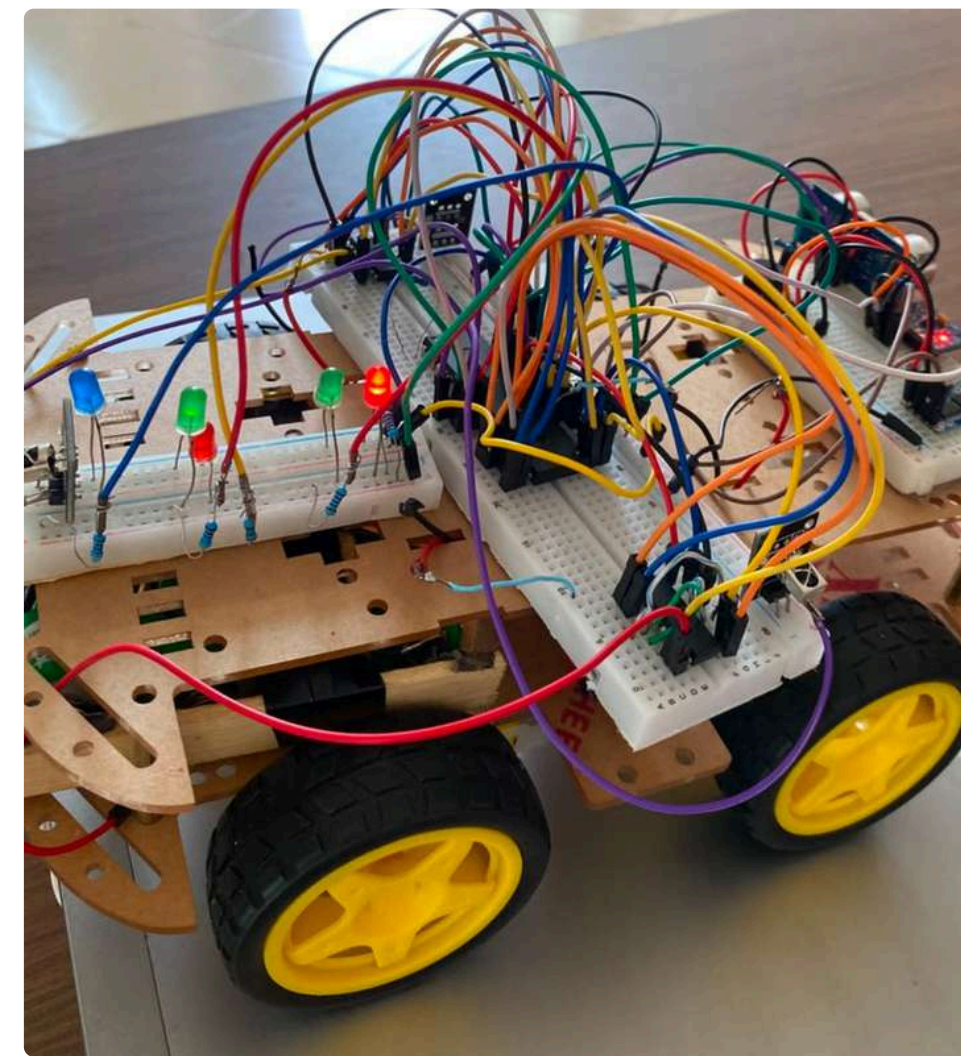
Absence des parents



Détection de Pente



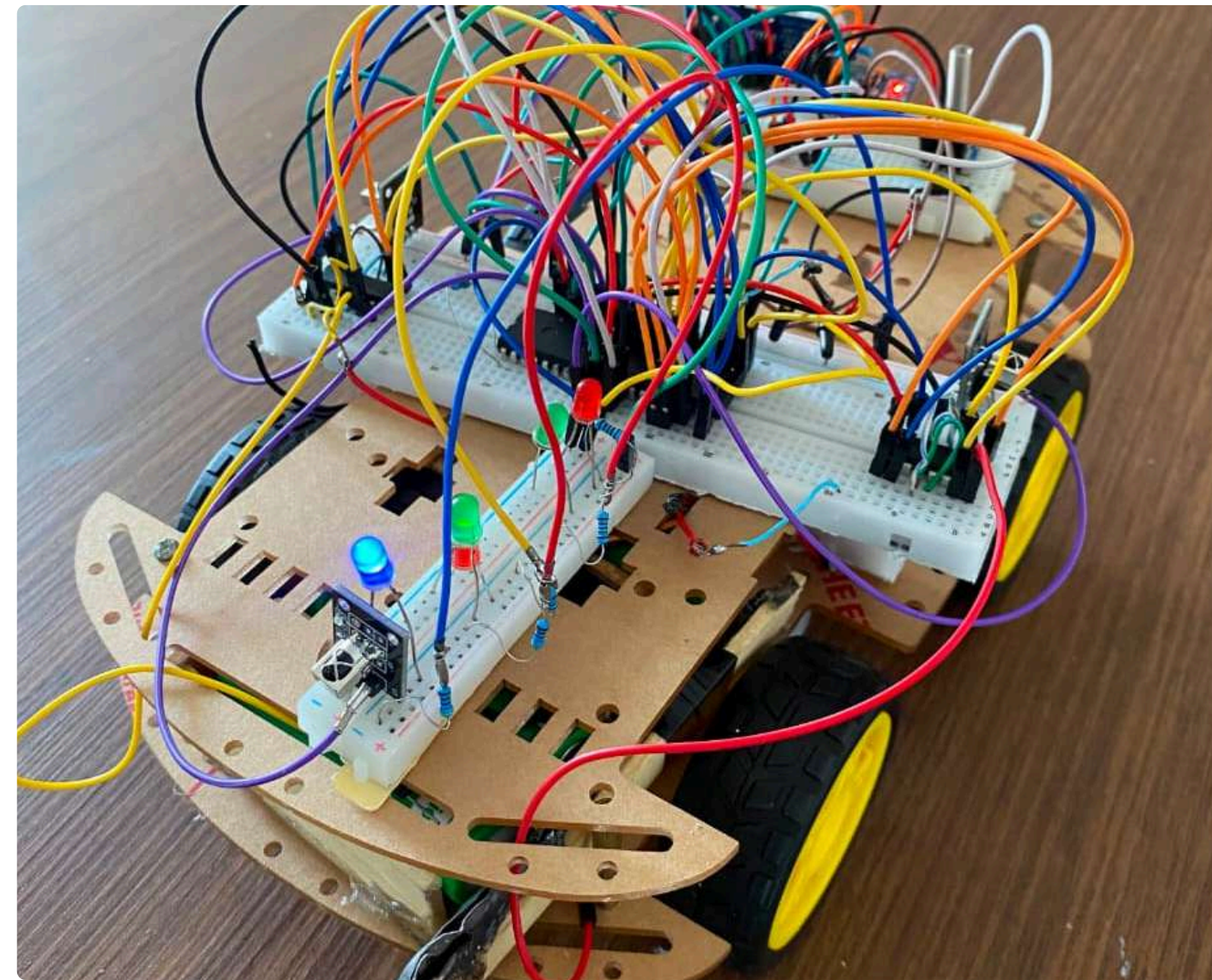
La Montée (Inclinaison positive)



La Descente (Inclinaison négative)



communication sans fil entre la télécommande d'Arduino et le robot PIC16F887



Conclusion

En conclusion, ce projet a validé un système embarqué complet d'assistance à la mobilité. Malgré la complexité du PIC16F887 et la gestion simultanée des bus I2C et UART, l'architecture par interruptions développée assure une régulation de la vitesse fluide et en temps réel.

La force de ce prototype réside dans son système de sécurité active (alertes auditives/visuelles) et sa stratégie de temporisation automatique en cas de perte du signal parental. Bien que l'évaluation terrain ait révélé des limites physiques face aux intempéries, ce travail pose des bases solides pour une future version industrielle étanche à fort couple.



Merci de votre attention